

Modul 12 Basis Data
PRAKTIKUM BASIS DATA
NoSQL Columnar Database



DISUSUN OLEH:
Davis Arvaputra Dwiansyah (103122400034)

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK
DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO
UNIVERSITAS TELKOM
2026

TP 12

1. Jelaskan perbedaan mendasar antara Row-oriented Database (seperti MySQL/PostgreSQL) dan Column-oriented Database (seperti ClickHouse/Cassandra) dalam hal penyimpanan data di dalam disk. Mengapa perbedaan ini sangat berpengaruh pada kecepatan pembacaan data?

JAWABAN

Jelaskan perbedaan mendasar antara Row-oriented Database (seperti MySQL/PostgreSQL) dan Column-oriented Database (seperti ClickHouse/Cassandra) dalam hal penyimpanan data di dalam disk. Mengapa perbedaan ini sangat berpengaruh pada kecepatan pembacaan data?

id	nama	Umur
1	Davis ganteng banget	24

Jika terdapat banyak data (misalnya 20 baris), maka setiap baris akan disimpan secara berurutan. Model ini sangat cocok untuk aplikasi transaksi (CRUD), karena biasanya sistem membutuhkan seluruh data dalam satu baris sekaligus.

Sebaliknya, pada **Column-oriented Database**, data disusun berdasarkan kolom. Jadi nilai dari kolom yang sama akan dikelompokkan dan disimpan bersama. Contohnya:

- Semua nilai **ID** disimpan berurutan
- Semua nilai **Nama** disimpan berurutan
- Semua nilai **Umur** disimpan berurutan
-

Pendekatan ini membuat proses pembacaan data menjadi lebih efisien untuk kebutuhan analisis. Jika hanya membutuhkan satu kolom (misalnya “Nama”), maka sistem tidak perlu membaca seluruh baris, cukup mengambil kolom tersebut saja.

Perbedaan ini sangat memengaruhi kecepatan baca data karena:

- Database berbasis kolom hanya mengambil data yang diperlukan
- Jumlah data yang dibaca dari disk menjadi lebih sedikit

Akibatnya, **Column-oriented Database** umumnya lebih cepat untuk pengolahan data skala besar dan kebutuhan analitik (seperti reporting), sedangkan **Row-oriented Database** lebih optimal untuk transaksi harian.